(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217834458 U
(45)授权公告日 2022.11.18

(21)申请号 202221907222.8

(22)申请日 2022.07.24

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215111 江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号

(72)发明人 刘光兵

(51)Int.Cl.
B29C 44/18(2006.01)
B29C 44/34(2006.01)

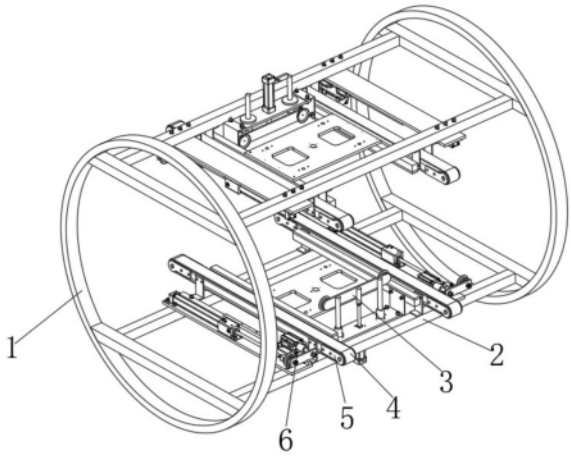
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种冰箱发泡前箱体夹持机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种冰箱发泡前箱体夹持机构，包括转动架和安装在转动架内侧的夹持架，所述夹持架的两侧设置有翻转夹紧机构，所述夹持架的一端设置有限位机构，且夹持架、限位机构和翻转夹紧机构呈中心对称安装在转动架内侧，所述翻转夹紧机构包括固定在夹持架上的安装座、固定在安装座两端的自锁气缸和直线滑轨，所述直线滑轨的上侧滑动连接有滑动调节座，所述自锁气缸的活塞杆与滑动调节座的一端固定连接，所述滑动调节座的上侧固定连接有回转夹紧气缸；通过设计的翻转夹紧机构和限位机构，在使用时通过翻转夹紧机构和限位机构的夹持可实现根据不同尺寸箱体进行吸附夹持，使冰箱发泡前外壳钣金在翻转时不会窜动而出现夹持变形的现象。



CN 217834458 U

1.一种冰箱发泡前箱体夹持机构,包括转动架(1)和安装在转动架(1)内侧的夹持架(2),其特征在于:所述夹持架(2)的两侧设置有翻转夹紧机构(6),所述夹持架(2)的一端设置有限位机构(3),且夹持架(2)、限位机构(3)和翻转夹紧机构(6)呈中心对称安装在转动架(1)内侧,所述翻转夹紧机构(6)包括固定在夹持架(2)上的安装座(7)、固定在安装座(7)两端的自锁气缸(9)和直线滑轨(8),所述直线滑轨(8)的上侧滑动连接有滑动调节座(10),所述自锁气缸(9)的活塞杆与滑动调节座(10)的一端固定连接,所述滑动调节座(10)的上侧固定连接有回转夹紧气缸(11),所述回转夹紧气缸(11)的一端设置有回转夹持板(12),所述回转夹持板(12)的一端设置有夹持吸盘(13),所述限位机构(3)包括固定在夹持架(2)上的固定板(15)、固定在固定板(15)上的安装板(14)和固定在安装板(14)中部的限位气缸(16),所述限位气缸(16)的活塞杆固定连接有限位板(18),所述限位板(18)的两端外侧设置有限位吸盘(19)。

2.根据权利要求1所述的一种冰箱发泡前箱体夹持机构,其特征在于:所述固定板(15)和安装板(14)的总体形状为U形,所述限位板(18)的内侧固定连接有导向柱(17),所述导向柱(17)的一端与安装板(14)通过滑孔滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种冰箱发泡前箱体夹持机构,其特征在于:所述转动架(1)的形状设置为圆形,所述夹持架(2)的形状设置为方形。

4.根据权利要求1所述的一种冰箱发泡前箱体夹持机构,其特征在于:所述滑动调节座(10)的形状设置为L形,所述滑动调节座(10)的一端通过销轴与自锁气缸(9)的活塞杆固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种冰箱发泡前箱体夹持机构,其特征在于:所述夹持架(2)的中部固定连接有放置架(5),所述放置架(5)的外侧通过转动轮转动连接有放置带(4)。

6.根据权利要求1所述的一种冰箱发泡前箱体夹持机构,其特征在于:所述夹持架(2)的中部对应限位机构(3)的位置设置有支撑板。

一种冰箱发泡前箱体夹持机构

技术领域

[0001] 本实用新型属于冰箱生产技术领域，具体涉及一种冰箱发泡前箱体夹持机构。

背景技术

[0002] 箱体由结构材料和绝热材料组成，形成空间以贮存食品，并防止内外热量传递。箱体一般包括外箱、内胆、绝热层。绝热材料广泛使用的是聚氨酯发泡，其绝热性能优良，长期使用后导热系数变化很小。

[0003] 现有的冰箱发泡前箱体在加工时由于冰箱发泡前外壳钣金很软，在翻转时容易将壳体夹变形的问题，为此我们提出一种冰箱发泡前箱体夹持机构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种冰箱发泡前箱体夹持机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种冰箱发泡前箱体夹持机构，包括转动架和安装在转动架内侧的夹持架，所述夹持架的两侧设置有翻转夹紧机构，所述夹持架的一端设置有限位机构，且夹持架、限位机构和翻转夹紧机构呈中心对称安装在转动架内侧，所述翻转夹紧机构包括固定在夹持架上的安装座、固定在安装座两端的自锁气缸和直线滑轨，所述直线滑轨的上侧滑动连接有滑动调节座，所述自锁气缸的活塞杆与滑动调节座的一端固定连接，所述滑动调节座的上侧固定连接有回转夹紧气缸，所述回转夹紧气缸的一端设置有回转夹持板，所述回转夹持板的一端设置有夹持吸盘，所述限位机构包括固定在夹持架上的固定板、固定在固定板上的安装板和固定在安装板中部的限位气缸，所述限位气缸的活塞杆固定连接有限位板，所述限位板的两端外侧设置有限位吸盘。

[0006] 优选的，所述固定板和安装板的总体形状为U形，所述限位板的内侧固定连接有导向柱，所述导向柱的一端与安装板通过滑孔滑动连接。

[0007] 优选的，所述转动架的形状设置为圆形，所述夹持架的形状设置为方形。

[0008] 优选的，所述滑动调节座的形状设置为L形，所述滑动调节座的一端通过销轴与自锁气缸的活塞杆固定连接。

[0009] 优选的，所述夹持架的中部固定连接有放置架，所述放置架的外侧通过转动轮转动连接有放置带。

[0010] 优选的，所述夹持架的中部对应限位机构的位置设置有支撑板。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.通过设计的翻转夹紧机构和限位机构，在使用时通过翻转夹紧机构和限位机构的夹持可实现根据不同尺寸箱体进行吸附夹持，使冰箱发泡前外壳钣金在翻转时不会窜动而出现夹持变形的现象。

[0013] 2.通过呈中心对称安装的翻转夹紧机构和限位机构，在使用时通过限位机构夹持箱体中部，通过翻转夹紧机构夹持箱体两端对角，在翻转时夹持更加稳定。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的翻转夹紧机构结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的限位机构结构示意图；

[0017] 图中：1、转动架；2、夹持架；3、限位机构；4、放置带；5、放置架；6、翻转夹紧机构；7、安装座；8、直线滑轨；9、自锁气缸；10、滑动调节座；11、回转夹紧气缸；12、回转夹持板；13、夹持吸盘；14、安装板；15、固定板；16、限位气缸；17、导向柱；18、限位板；19、限位吸盘。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例一：

[0020] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种冰箱发泡前箱体夹持机构，包括转动架1和安装在转动架1内侧的夹持架2，夹持架2的两侧设置有翻转夹紧机构6，夹持架2的一端设置有限位机构3，且夹持架2、限位机构3和翻转夹紧机构6呈中心对称安装在转动架1内侧，翻转夹紧机构6包括固定在夹持架2上的安装座7、固定在安装座7两端的自锁气缸9和直线滑轨8，直线滑轨8的上侧滑动连接有滑动调节座10，自锁气缸9的活塞杆与滑动调节座10的一端固定连接，滑动调节座10的上侧固定连接有回转夹紧气缸11，回转夹紧气缸11的一端设置有回转夹持板12，回转夹持板12的一端设置有夹持吸盘13，通过自锁气缸9带动滑动调节座10滑动，使滑动调节座10上的回转夹紧气缸11与箱体位置对应，回转夹紧气缸11带动回转夹持板12转动，使回转夹持板12一端的夹持吸盘13吸附夹持在箱体上，限位机构3包括固定在夹持架2上的固定板15、固定在固定板15上的安装板14和固定在安装板14中部的限位气缸16，限位气缸16的活塞杆固定连接有限位板18，限位板18的两端外侧设置有限位吸盘19，通过限位气缸16推动限位板18滑动调节位置，使限位板18上的限位吸盘19与冰箱发泡前箱体位置对应进行吸附限位；固定板15和安装板14的总体形状为U形，限位板18的内侧固定连接有导向柱17，导向柱17的一端与安装板14通过滑孔滑动连接，通过导向柱17的导向使限位板18调节升降更加稳定。

[0021] 从上述描述可知，本实用新型具有以下有益效果：在使用时通过翻转夹紧机构6和限位机构3的夹持可实现根据不同尺寸箱体进行吸附夹持，使冰箱发泡前外壳钣金在翻转时不会窜动而出现夹持变形的现象。

[0022] 实施例二：

[0023] 请参阅图1至图3所示，在实施例一的基础上，本实用新型提供一种技术方案：转动架1的形状设置为圆形，在使用时方便旋转转动架1进行翻转，夹持架2的形状设置为方形，夹持架2的中部对应限位机构3的位置设置有支撑板，在使用时使方形的夹持架安装更加稳定；滑动调节座10的形状设置为L形，滑动调节座10的一端通过销轴与自锁气缸9的活塞杆固定连接，使滑动调节座10在使用时与自锁气缸9连接更加方便；夹持架2的中部固定连接有放置架5，放置架5的外侧通过转动轮和转轴转动连接有放置带4，通过放置架5和放置带4

方便把冰箱发泡前箱体放置在夹持架2上。

[0024] 采用上述技术方案呈中心对称安装的翻转夹紧机构6和限位机构3，在使用时通过限位机构3夹持箱体中部，通过翻转夹紧机构6夹持箱体两端对角，在翻转时夹持更加稳定。

[0025] 自锁气缸9的型号为MDNBL40-350-D-M9B

[0026] 回转夹紧气缸11的型号为MKB50-30RZ-M9BW

[0027] 本实用新型的工作原理及使用流程：在使用时把冰箱发泡前箱体放置在放置带4上，移动夹持架2之间，通过限位气缸16推动限位板18滑动调节位置，使限位板18上的限位吸盘19与冰箱发泡前箱体位置对应进行吸附限位，再通过自锁气缸9带动滑动调节座10滑动，使滑动调节座10上的回转夹紧气缸11与箱体位置对应，回转夹紧气缸11带动回转夹持板12转动，使回转夹持板12一端的夹持吸盘13吸附夹持在箱体上，通过呈中心对称安装的多组限位机构3和翻转夹紧机构6对箱体夹持稳定，且配合夹持吸盘13和限位吸盘19吸附减少出现窜动而夹持变形的现象，且配合自锁气缸9和限位气缸16的调节可以适应多种尺寸的箱体夹持。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0029] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

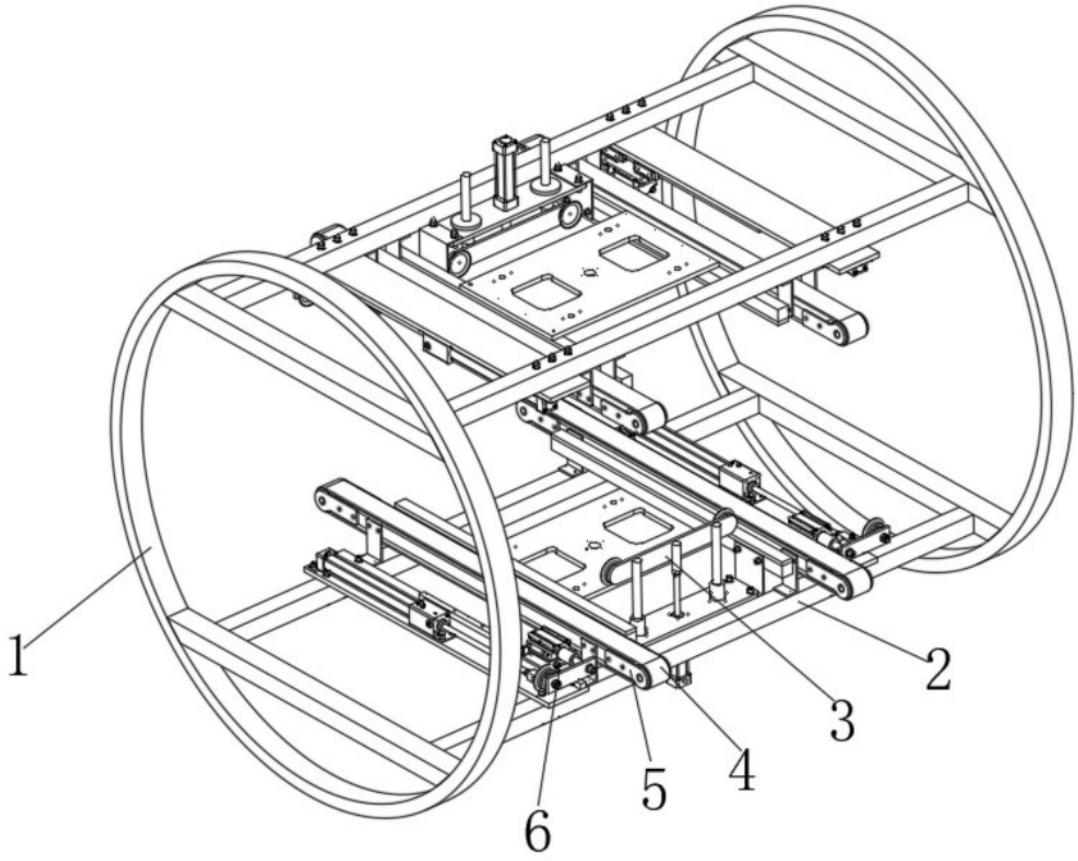


图1

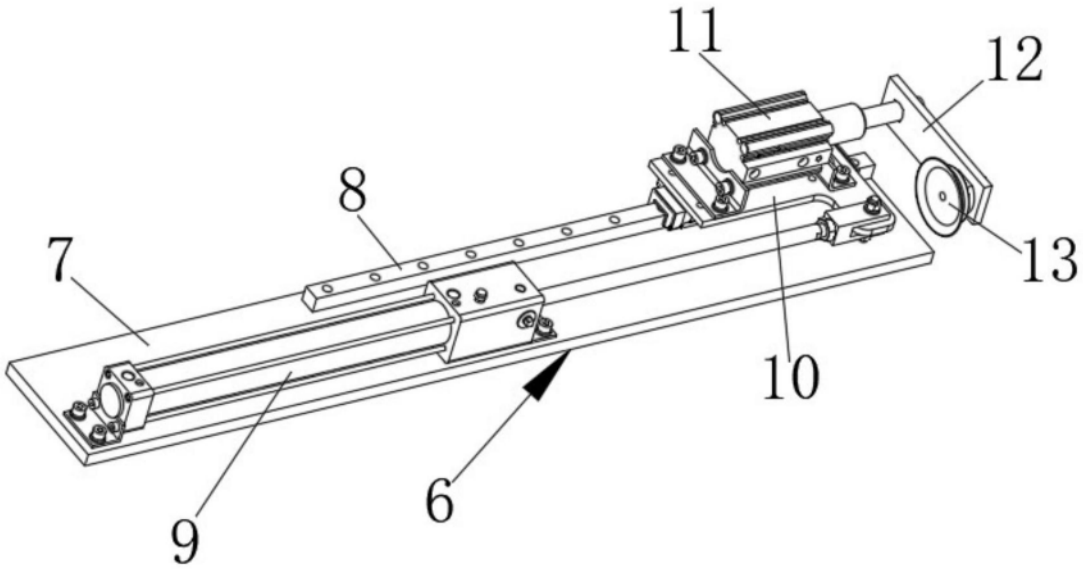


图2

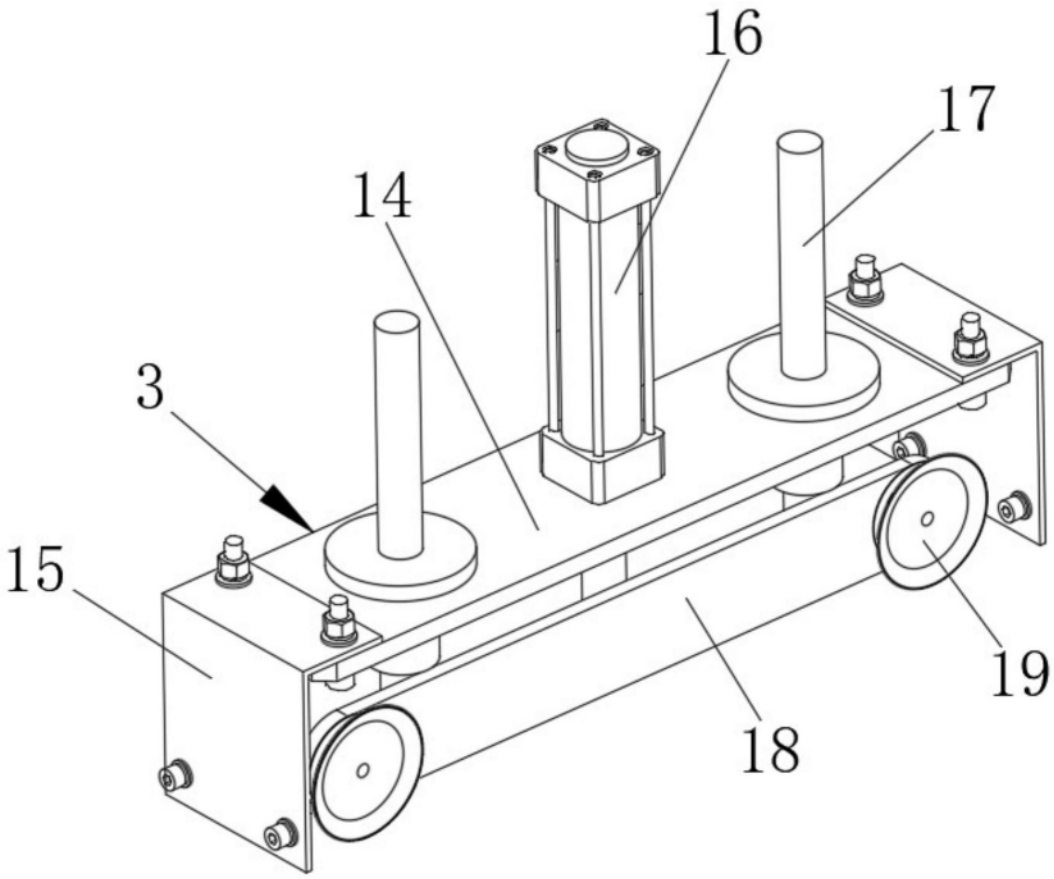


图3